Elektrik Yükü

$q = n.e$ (kuantumlu)

$e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C$, $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\ kg$

$F = k\dfrac{|q_1||q_2|}{r^2}$ (Coulomb)

$9 \times 10^9\ Nm^2/C^2 = k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$

Elektrik Alanlar

$\vec{E} = \dfrac{\vec{F}}{q} \Rightarrow E = k\dfrac{|q|}{r^2}$ (noktasal yük için)

ρ (ro) $= \dfrac{Q}{V}$ / $\rho = \dfrac{dq}{dV} \rightarrow \rho.dV = dq$

σ (sigma) $= \dfrac{Q}{A}$ / $\sigma = \dfrac{dq}{dA} \rightarrow \sigma.dA = dq$

λ (lamda) $= \dfrac{Q}{x}$ / $\lambda = \dfrac{dq}{dx} \rightarrow \lambda.dx = dq$

$F_{net} = m.a \rightarrow q.E = m.a \rightarrow a = \dfrac{q.E}{m}$ ∴

$\Delta x = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$

$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$

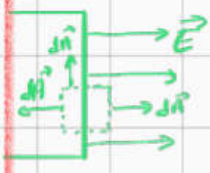
$v = v_0 + at$

Gauss Kanunu

$$\varepsilon_0 \cdot \Phi = q_{zarf,ic}$$

$$\Phi = \frac{q_{zarf}}{\varepsilon_0} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

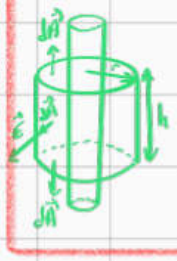
Bir iletkenin yüzeyi yakınlarındaki elektrik alanın büyüklüğü



$$\Phi_{Toplam} = E \cdot A$$

$$E = \frac{q_{zarf}}{\varepsilon_0 \cdot A} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (\sigma = \text{iletken levhanınki})$$

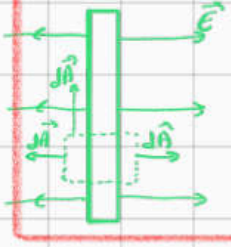
Sonsuz uzunlukta ve yüklü bir çubuğun dışındaki elektrik alanı



$$\Phi_{Toplam} = E(2\pi r h) = E \cdot A$$

$$E = \frac{q_{zarf}}{2\pi\varepsilon_0 r h} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} = \frac{q_{zarf}}{\varepsilon_0 \cdot A}$$

İnce, Sonsuz büyüklükte ve iletken olmayan levhanın elektrik alanı



$$\Phi_{Sağ,Sol} = E \cdot A$$

$$E = \frac{q_{zarf}}{2\varepsilon_0 A} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \quad (\sigma = \text{iletken olmayan levhanınki})$$

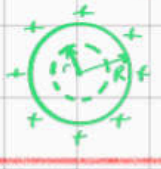
Düzgün yüklü, iletken ve küresel bir kabuğun dışındaki elektrik alanı



$r > R$

$$E = \frac{1}{4\pi r^2 \varepsilon_0} \cdot q = k\frac{q}{r^2} \qquad \Phi = E(4\pi r^2)$$

Düzgün yüklü, iletken ve küresel bir kabuğun içindeki elektrik alanı



$r < R$ iken $\Phi = 0$, $E = 0$

Düzgün yüklü, yalıtkan ve küresel bir kabuğun dışındaki elektrik alanı



$$\Phi = E(4\pi r^2)$$

$$E = k\frac{q}{r^2}$$

Düzgün yüklü, yalıtkan ve küresel bir kabuğun içindeki elektrik alanı



$$\Phi = E(4\pi r^2)$$

$$E = k\frac{q_{zarf}}{r^2} = k\frac{q}{R^3}\cdot r$$

$$\varepsilon_0 \Phi = q_{zarf} \rightarrow \varepsilon_0 \oint \vec{E}\, d\vec{A} = q_{zarf} \rightarrow \varepsilon_0 E A_{zarf} = q_{zarf} \Rightarrow E = \frac{q_{zarf}}{\varepsilon_0 \cdot A_{zarf}}$$

Elektrik Potansiyel

$$\Delta U = -W_E = -\int_i^f \vec{F}.\vec{ds} = -q_i \int_i^f \vec{E}.\vec{ds}$$

$$V = \frac{U}{q} \qquad V = \frac{-W_\infty}{q}$$

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q} = -\int_i^f \vec{E}.\vec{ds} \qquad \Delta V = \frac{-W}{q}$$

$$= -E.\Delta S = -E.d$$

$$\Delta K = W_{yg} + W_E$$

$$E_a = E_b \rightarrow K_A + U_A = K_B + U_B$$

$$\Delta K = -\Delta U$$

$$\Delta V.q = \Delta U$$

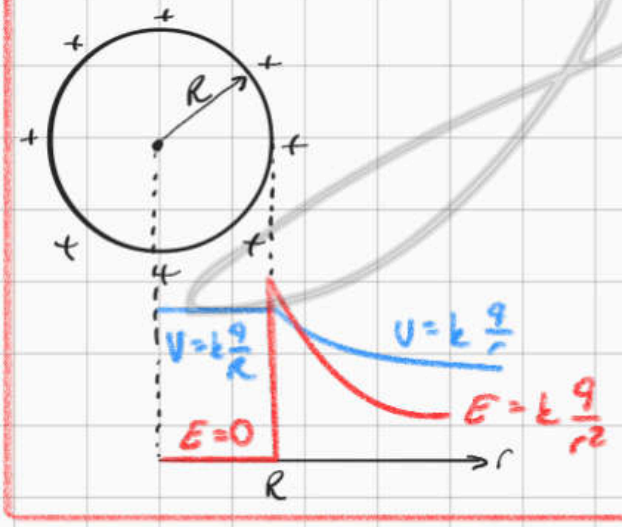
$$V_B = \sqrt{\frac{-2\Delta U}{m}}$$

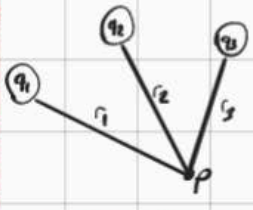
$$W = \Delta U = \Delta V.q$$

q yüklü parçacığın r uzaklıktaki elektrik pot.

$$V = k.\frac{q}{r} \quad (r = \infty \text{ veya } V = 0)$$

Küresel simetrik yük dağılımı





$$V_p = V_1 + V_2 + V_3 = k\left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} + \frac{q_3}{r_3}\right)$$

Herhangi bir eksen boyunca elektrik alan bileşeni



$E_s = -\frac{\partial V}{\partial s}$ (s hariçindeki tüm değişkenler sabitmiş gibi kısmi türev)

$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad \therefore \quad \vec{E} = E_x\hat{i} + E_y\hat{j} + E_z\hat{k}$

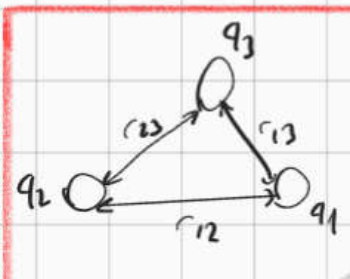
Düzgün elektrik alanda → $E_s = -\frac{\partial V}{\partial s} = \frac{\Delta V}{\Delta s}$

E ✓ , ΔV? → $\Delta V = -\int_i^f \vec{E}\,\vec{ds}$

V ✓ , E? → $E_s = -\frac{\partial V}{\partial s}$

Zayıf E düzgün ise → $\Delta V = -E\cos\theta\,\Delta s$

$E\cos\theta = -\frac{\Delta V}{\Delta s}$



q_3 yükünü sonsuzdan alıp q_1 ve q_2'nin elektrik alanına taşırsak

$W_{dış,\infty} = q_3 V = k\cdot\frac{q_1 q_3}{r_{13}} + k\frac{q_2 q_3}{r_{23}} = U_{13} + U_{23}$ ←

$U = W_{dış,\infty} = U_{12} + U_{13} + U_{23} = k\left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}}\right)$

Yük dağılımının elektrik potansiyeli

$dU = k\frac{dq}{r}$

$F = \frac{k(q_1 q_2)}{r^2}$	Pot. enerji: $U = \frac{k(q_1 q_2)}{r}$
$E = \frac{k(q)}{r^2}$	Potansiyel: $V = \frac{k(q)}{r}$

Kondansatörler ve Sığa

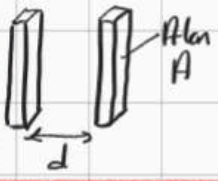
$q = CV \rightarrow \text{Farad} = \frac{\text{coulomb}}{\text{volt}} = \frac{q}{V} = C$

$Q = V \cdot C$

$V = \frac{Q}{C}$

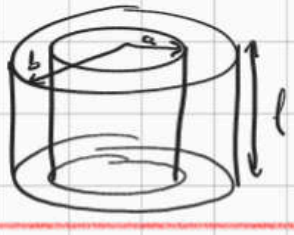
Sığa kondansatörün geometrisine bağlıdır (sadece)

Paralel levhalı bir kondansatörün sığası



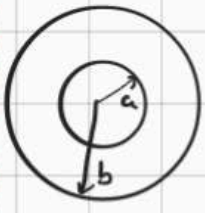
$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}$

Silindirik bir kondansatörün sığası



$C = 2\pi\varepsilon_0 \cdot \frac{l}{\ln(b/a)}$

Küresel bir kondansatörün sığası



$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}$

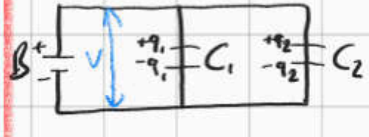
İzole küre sığası



$b \rightarrow \infty$

$C = 4\pi\varepsilon_0 a$

Paralel

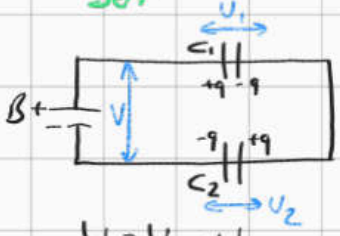


$V = V_1 = V_2$

$q = q_1 + q_2$

$C_{es} = C_1 + C_2$

Seri



$V = V_1 + V_2$

$q = q_1 = q_2$

$C_{es} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$

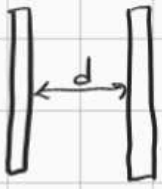
Elektrik Pot Enerji

$$U = \frac{q^2}{2C} \rightarrow U = \frac{1}{2} C U^2 \leftarrow$$

u = birim hacimde depo edilen elektrik pot = $\frac{U}{\text{Hacim}} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 . E^2$

Elektrik Alanda Enerji Depo Etme

$A_1 = A$
$d_1 = d$
$q_1 = q$



$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{q}{A\varepsilon_0} \quad ; \quad C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

$$u = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \qquad U = \frac{q^2}{2C}$$

$U = (dA)u$

Yalıtkanlı Kondansatör

$C \xrightarrow{\kappa} \kappa . C$

$\frac{1}{\tau}$ $\frac{1}{\tau}$

$\varepsilon_0 \xrightarrow{\kappa} \kappa \varepsilon_0$

$E \xrightarrow{\kappa} \frac{E}{\kappa}$

